# La energía y el trabajo

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Reconocer las formas de energía, sus propiedades y las fuentes renovables y no renovables
- Calcular el trabajo de una fuerza y reconocer cuándo es positivo, negativo o nulo
- Calcular la energía cinética y la potencial y relacionarlas con el trabajo
- Aplicar el principio de conservación de la energía mecánica, con y sin rozamiento
- Calcular potencia y rendimiento y explicar el funcionamiento de las máquinas simples

## Para pensar

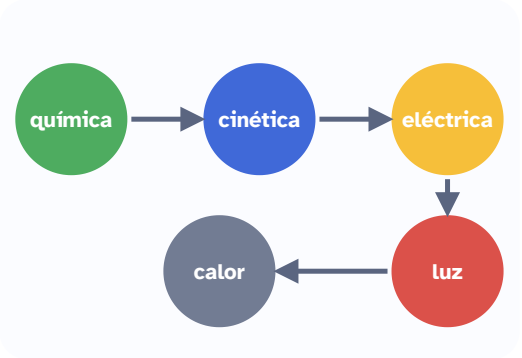
**Si sostienes una mochila pesada sin moverte durante diez minutos, acabas agotado. ¿Has hecho trabajo sobre la mochila?**

## Explicación

### 1.1 La energía y sus formas

La energía es la capacidad de un sistema para producir cambios: moverse, calentarse, deformarse, emitir luz o reaccionar químicamente. Su unidad en el SI es el **julio (J)**, aunque también se usan la caloría (1 cal = 4,18 J), la kilocaloría de los alimentos y el kilovatio hora (kWh) de la factura de la luz.

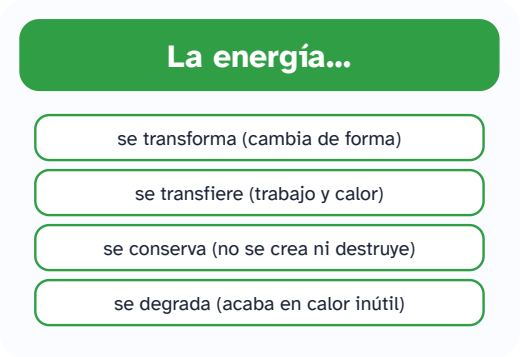
La energía se presenta en muchas formas. La **cinética** es la que tiene un cuerpo por moverse; la **potencial gravitatoria**, por estar a cierta altura; la **potencial elástica**, por estar deformado, como un muelle comprimido. La **térmica o interna** se debe al movimiento de las partículas; la **química** está almacenada en los enlaces de alimentos y combustibles; la **eléctrica** la transportan las cargas en movimiento; la **radiante** la transporta la luz; y la **nuclear** se encuentra en el núcleo de los átomos. La suma de la cinética y la potencial es la **energía mecánica**, protagonista de este tema. En una bicicleta con dinamo, la energía química de tus músculos se convierte en cinética, la dinamo la convierte en eléctrica y la bombilla, en luminosa.




### 1.2 Propiedades de la energía

La energía tiene cuatro propiedades fundamentales. Se **transforma**: pasa de una forma a otra, como la química de la gasolina en cinética del coche. Se **transfiere**: pasa de un cuerpo a otro mediante **trabajo** (cuando una fuerza desplaza un cuerpo) o mediante **calor** (cuando hay diferencia de temperatura). Se conserva: en cualquier proceso, la energía total de un sistema aislado permanece constante; no se crea ni se destruye. Es el **principio de conservación de la energía**, que nunca se ha visto incumplido.

Y se **degrada**: en cada transformación, una parte de la energía acaba como energía térmica dispersa en el ambiente, una forma de energía de «baja calidad» que ya no se puede aprovechar. La energía no se pierde, pero sí pierde utilidad. Por eso tiene sentido ahorrar energía aunque se conserve: lo que gastamos es energía útil, que se convierte en calor inservible. Una bombilla incandescente transformaba en luz solo el 5 % de la energía eléctrica; un LED, cerca del 40 %.




## 1.3 Fuentes de energía

Las **fuentes de energía** son los recursos naturales de los que obtenemos la energía que usamos. Las  no renovables  existen en cantidad limitada y se agotan: el carbón, el petróleo y el gas natural (combustibles fósiles, formados hace millones de años a partir de restos de seres vivos) y el uranio de las centrales nucleares. Los fósiles son baratos y fáciles de almacenar, pero al quemarse emiten dióxido de carbono, principal causante del cambio climático, y otros contaminantes. La nuclear no emite $CO_2$, pero genera residuos radiactivos que hay que custodiar durante miles de años.

Las  renovables  se regeneran de forma natural: solar, eólica, hidráulica, biomasa, geotérmica y mareomotriz. Son limpias y autóctonas, pero algunas son intermitentes (no siempre hay sol ni viento) y necesitan sistemas de almacenamiento, como baterías o centrales de bombeo. España es uno de los países europeos con más potencia eólica y solar instalada. El uso responsable de la energía, que incluye el ahorro y la eficiencia, forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

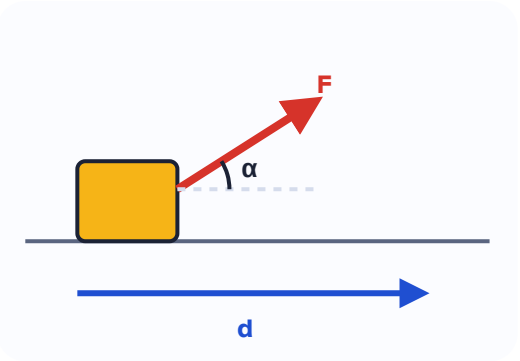
| Renovables | No renovables |
| --- | --- |
| solar | petróleo |
| eólica | carbón |
| hidráulica | gas natural |
| biomasa | uranio |
| geotérmica | (se agotan) |

## 2.1 El trabajo

En física, una fuerza realiza trabajo cuando desplaza su punto de aplicación. El trabajo es la forma de transferir energía mecánica de un cuerpo a otro. Si la fuerza es constante y forma un ángulo α con el desplazamiento, el trabajo vale:

Se mide en **julios**: 1 J es el trabajo que hace una fuerza de 1 N al desplazar su punto de aplicación 1 m en su misma dirección. Solo la componente de la fuerza en la dirección del movimiento (F · cos α) hace trabajo. Si arrastras una maleta tirando del asa con 50 N a 60° del suelo a lo largo de 20 m, el trabajo es 50 · 20 · cos 60° = 500 J. Si tiraras en horizontal (α = 0°, cos 0° = 1), harías 1.000 J con la misma fuerza: aprovecharías toda. El trabajo es una magnitud escalar: no tiene dirección, solo valor y signo. Si la fuerza no es constante, el trabajo es el área bajo la gráfica fuerza-desplazamiento.

$$W = F \cdot d \cdot \cos \alpha$$




## 2.2 Trabajo positivo, negativo y nulo

El signo del trabajo depende del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Si la fuerza va a favor del movimiento (α entre 0° y 90°), el trabajo es **positivo** (trabajo motor): la fuerza aporta energía al cuerpo, como el motor de un coche o tu mano

al lanzar una pelota. Si va en contra (α entre 90° y 180°), el trabajo es **negativo** (trabajo resistente): la fuerza quita energía al cuerpo, como el rozamiento o los frenos, para los que α = 180° y $W = -F \cdot d$.

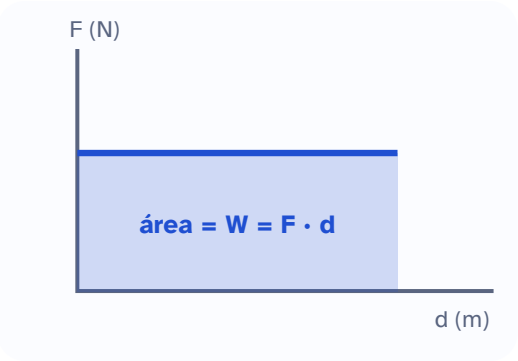
Si la fuerza es perpendicular al desplazamiento (α = 90°, cos 90° = 0), el trabajo es **nulo**. Por eso el peso no hace trabajo cuando llevas una mochila por un pasillo horizontal, la normal no hace trabajo sobre un coche que circula por una carretera llana y la fuerza centrípeta no hace trabajo sobre un satélite en órbita circular: cambia la dirección de su velocidad, pero no su rapidez ni su energía. Tampoco hay trabajo si no hay desplazamiento, como al empujar una pared o sostener un peso quieto.

| Ángulo α | cos α | Trabajo |
|---|---|---|
| **0°** | 1 | máximo, + |
| **< 90°** | + | positivo |
| **90°** | 0 | nulo |
| **> 90°** | – | negativo |
| **180°** | –1 | –F·d |

## 2.3 Trabajo del peso y del rozamiento

Dos fuerzas aparecen en casi todos los problemas. El **peso** hace trabajo cuando el cuerpo cambia de altura: al bajar una altura h, $W_P = +m \cdot g \cdot h$; al subirla, $W_P = -m \cdot g \cdot h$. Lo más interesante es que este trabajo no depende del camino, solo de la diferencia de alturas: bajar 10 m por una escalera, por una rampa o en caída libre supone el mismo trabajo del peso. Las fuerzas con esta propiedad se llaman **conservativas** y tienen asociada una energía potencial.

El **rozamiento**, en cambio, siempre se opone al movimiento, su trabajo siempre es negativo ($W_r = -F_r \cdot d$) y depende del camino: cuanto más largo el recorrido, más energía se pierde. Es una fuerza **no conservativa**, o disipativa, y la energía que «quita» se transforma en energía térmica de las superficies en contacto. Por eso se calientan los frenos de una bici al bajar un puerto o tus manos al frotarlas. En una gráfica F-d, el trabajo es el área bajo la curva, positiva o negativa según el signo de la fuerza.

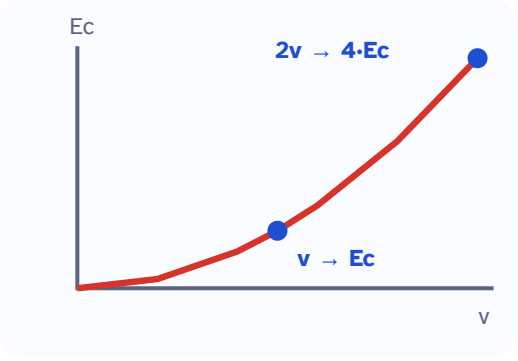



## 3.1 La energía cinética

Todo cuerpo en movimiento tiene **energía cinética**, que depende de su masa y del cuadrado de su velocidad:

con m en kg y v en m/s, se obtienen julios. Que dependa del cuadrado de la velocidad tiene consecuencias importantes: si un coche duplica su velocidad, su energía cinética se multiplica por cuatro, y los frenos tendrán que disipar cuatro veces más energía. Un coche de 1.000 kg a 50 km/h (13,9 m/s) tiene unos 96.500 J; a 100 km/h, unos 386.000 J. En un choque, toda esa energía se emplea en deformar la carrocería y los cuerpos, de ahí la gravedad de los accidentes a alta velocidad. La energía cinética nunca es negativa y no depende del sentido del movimiento. Un balón de fútbol de 0,45 kg chutado a 30 m/s lleva 202,5 J, más o menos la energía necesaria para subir una bolsa de 20 kg a un metro de altura.

$$E_c = \tfrac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

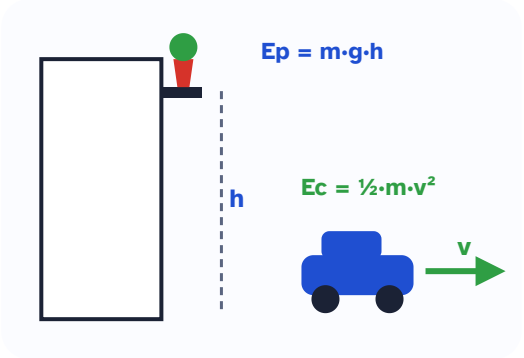



## 3.2 La energía potencial

La **energía potencial gravitatoria** es la que tiene un cuerpo por estar a cierta altura respecto a un nivel de referencia. Cerca de la superficie de la Tierra vale:

Una maceta de 3 kg en un balcón a 10 m tiene 294 J respecto al suelo: si cae, esa energía se convertirá en cinética. El valor de $E_p$ depende del nivel que tomemos como cero (el suelo, la mesa, el fondo de un pozo), pero lo que importa físicamente son las **variaciones** de energía potencial, que no dependen de esa elección. Al subir un cuerpo, el peso hace trabajo negativo y la energía potencial aumenta; al bajar, ocurre lo contrario: $W_P = -\Delta E_p$. Los cuerpos deformados elásticamente almacenan **energía potencial elástica**, $E_{pe} = ½ \cdot k \cdot \Delta l^2$, que es la que libera un arco al disparar una flecha, una cama elástica o el muelle de un bolígrafo. En las centrales hidráulicas de bombeo se sube agua a un embalse superior cuando sobra electricidad para «guardarla» como energía potencial.

$$E_p = m \cdot g \cdot h$$




## 3.3 Trabajo y energía cinética

Si sobre un cuerpo actúan varias fuerzas, el trabajo total que hacen todas ellas (o el de la resultante) es igual a la variación de su energía cinética. Es el teorema de la energía cinética o de las fuerzas vivas:

Si el trabajo total es positivo, el cuerpo acelera; si es negativo, frena; y si es cero, mantiene su velocidad. Este teorema permite resolver muchos problemas sin usar la cinemática. Por ejemplo, para calcular la distancia de frenado de un coche: la fuerza de los frenos hace un trabajo $-F \cdot d$ que debe ser igual a $0 - ½ \cdot m \cdot v^2$. Así, $d = m \cdot v^2 / (2F)$: con la misma fuerza de frenado, al duplicar la velocidad la distancia se cuadruplica, el mismo resultado al que llegamos en el tema del movimiento. El trabajo es, por tanto, la «moneda» con la que las fuerzas pagan o cobran energía a un cuerpo.

$$W_{total} = \Delta E_c = \tfrac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 - \tfrac{1}{2} \cdot m \cdot v_0^2$$

**W total = ΔEc**

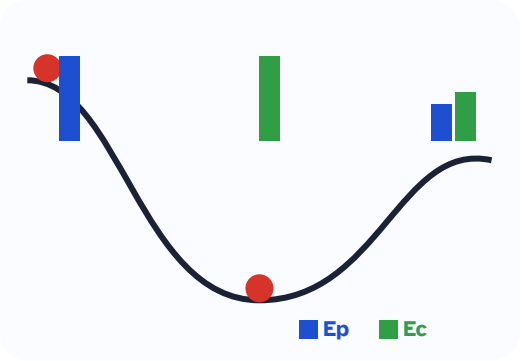
- W > 0: el cuerpo acelera
- W < 0: el cuerpo frena
- W = 0: velocidad constante
- Frenado: $-F \cdot d = 0 - \tfrac{1}{2}mv^2$
- $d = m \cdot v^2 / (2F)$

## 4.1 Conservación de la energía mecánica

La **energía mecánica** de un cuerpo es la suma de su energía cinética y su energía potencial: $E_m = E_c + E_p$. Si solo actúan fuerzas conservativas, como el peso (sin rozamiento ni resistencia del aire), se cumple el principio de conservación de la energía mecánica: la energía mecánica permanece constante; lo que pierde de potencial lo gana de cinética y al revés.

En una montaña rusa sin rozamiento, el vagón tiene energía potencial máxima en lo alto de la primera subida; al bajar, la potencial se convierte en cinética y la velocidad es máxima en el punto más bajo; al volver a subir, recupera potencial y pierde velocidad. Por eso ninguna colina posterior puede ser más alta que la primera. Un péndulo hace lo mismo: oscila entre la máxima altura, donde se para un instante, y el punto más bajo, donde va más rápido. De este principio sale una fórmula muy útil: un cuerpo que cae desde una altura h sin rozamiento llega abajo con $v = \sqrt{(2 \cdot g \cdot h)}$, independientemente de su masa y del camino.

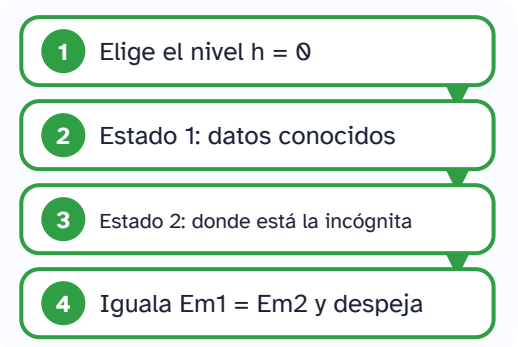
$$E_{c1} + E_{p1} = E_{c2} + E_{p2}$$



## 4.2 Resolver problemas de conservación

Los problemas de conservación se resuelven siempre igual. Primero, se elige el **nivel de referencia** (h = 0), normalmente el punto más bajo. Segundo, se identifican dos posiciones: una con todos los datos (estado 1) y otra donde está la incógnita (estado 2). Tercero, se calcula la energía cinética y potencial en cada estado. Cuarto, se igualan las energías mecánicas y se despeja.

Un ejemplo: un esquiador de 70 kg parte del reposo a 45 m de altura. ¿A qué velocidad llega a una zona a 25 m? $E_{m1} = 0 + 70 \cdot 9{,}8 \cdot 45$; $E_{m2} = \frac{1}{2} \cdot 70 \cdot v^2 + 70 \cdot 9{,}8 \cdot 25$. Al igualar, la masa se simplifica: $v^2 = 2 \cdot 9{,}8 \cdot 20 = 392$, $v \approx 19{,}8$ m/s. Fíjate en que solo importa la diferencia de alturas, 20 m, y no la forma de la pista. Este método es mucho más rápido que usar fuerzas y aceleraciones, sobre todo en trayectorias curvas, donde la aceleración cambia continuamente. La única condición es que no haya rozamiento; si lo hay, hay que tenerlo en cuenta como veremos en el siguiente apartado.



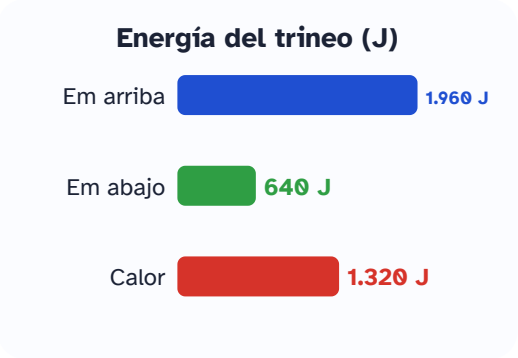

## 4.3 Energía mecánica con rozamiento

En la realidad casi siempre hay rozamiento y resistencia del aire. Entonces la energía mecánica **no se conserva**: disminuye, y la energía que falta se ha transformado en energía térmica (calor) en las superficies y el aire. La energía total sí se conserva, pero ya no es toda mecánica. El balance es:

Como el trabajo del rozamiento es negativo, la energía mecánica final es menor que la inicial. Por ejemplo, si un trineo de 20 kg baja desde 10 m de altura (1.960 J) y llega abajo a 8 m/s (640 J), el rozamiento ha disipado 1.320 J en forma de calor. Un balón que bota cada vez más bajo, un péndulo que se va parando o un columpio que necesita impulso pierden energía mecánica por rozamiento. Los coches eléctricos e híbridos recuperan parte de la energía de frenado con un

freno regenerativo: en lugar de convertirla en calor en los discos, el motor funciona como generador y recarga la batería.

$$E_{m\ final} = E_{m\ inicial} + W_{rozamiento}$$

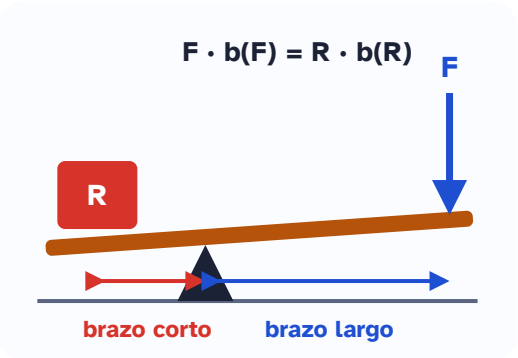



## 5.1 Las máquinas simples

Una **máquina** es un dispositivo que transforma o transmite energía y permite hacer un trabajo con más comodidad, por ejemplo aplicando una fuerza menor. Las máquinas simples son la palanca, la polea, el plano inclinado, la cuña, la rueda y el tornillo. Ninguna máquina crea energía: si reduce la fuerza, aumenta en la misma proporción la distancia que hay que recorrer, y el trabajo es el mismo (o algo mayor por el rozamiento).

La **palanca** es una barra rígida que gira sobre un punto de apoyo. Está en equilibrio cuando se cumple la **ley de la palanca**: $F \cdot b_F = R \cdot b_R$, donde b son los brazos, las distancias de cada fuerza al apoyo. Con un brazo de potencia diez veces mayor que el de resistencia, se levanta una carga diez veces mayor que la fuerza aplicada. Son palancas las tijeras, los alicates, la carretilla, el cascanueces, las pinzas o tu propio antebrazo. El **plano inclinado** permite subir una carga haciendo menos fuerza pero recorriendo más camino, y la **polea** móvil divide la fuerza entre dos.

$$F \cdot b_F = R \cdot b_R$$




## 5.2 La potencia

Dos personas pueden subir la misma caja al mismo piso haciendo el mismo trabajo, pero si una tarda la mitad de tiempo, decimos que es más «potente». La potencia mide la rapidez con la que se realiza un trabajo o se transforma la energía:

Su unidad en el SI es el **vatio (W)**: 1 W = 1 J/s. También se usan el kilovatio (1 kW = 1.000 W) y, en los coches, el **caballo de vapor** (1 CV ≈ 735 W). Una persona en reposo consume unos 100 W; un ciclista profesional mantiene 400 W durante una hora; un coche medio tiene unos 100 CV (73,5 kW); y un aerogenerador moderno, entre 3 y 5 MW. Si una fuerza mueve un cuerpo a velocidad constante v, la potencia también se puede calcular como P = F · v, por eso un coche necesita mucha más potencia para ir rápido cuesta arriba. La potencia de un electrodoméstico indica cuánta energía consume cada segundo: un horno de 2.000 W gasta 2.000 J cada segundo.

$$P = W / t$$

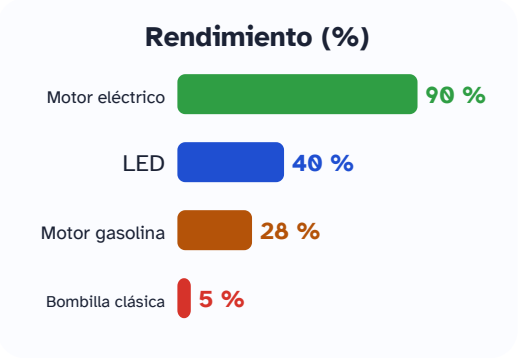



## 5.3 Rendimiento y consumo de energía

Ninguna máquina aprovecha toda la energía que recibe: siempre hay pérdidas por rozamiento, calor o ruido. El rendimiento (η) indica qué porcentaje de la energía consumida se convierte en energía útil:

Un motor eléctrico tiene un rendimiento del 85-95 %; un motor de gasolina, solo del 25-30 %; una placa solar, del 20 %; una bombilla LED, mucho más que una incandescente. Mejorar el rendimiento es una de las formas más eficaces de ahorrar energía. En la factura de la luz, la energía consumida se mide en **kilovatios hora (kWh)**: la energía que consume un aparato de 1 kW funcionando durante 1 hora. Como 1 kW = 1.000 W y 1 h = 3.600 s, 1 kWh = $3{,}6 \cdot 10^6$ J. Para saber cuánto gasta un aparato basta multiplicar su potencia en kW por las horas de uso: una estufa de 2 kW encendida 3 horas consume 6 kWh, que a 0,15 € el kWh cuestan 0,90 €. Las etiquetas energéticas (de la A a la G) ayudan a elegir los aparatos más eficientes.

$$\eta = (E_{útil} / E_{consumida}) \cdot 100 \quad 1\ kWh = 3{,}6 \cdot 10^6\ J$$




## Fórmulas clave de la energía mecánica

| Trabajo | Cinética | Potencial | Potencia |
|---|---|---|---|
| $W = F \cdot d \cdot \cos \alpha$ | $Ec = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ | $Ep = m \cdot g \cdot h$ | $P = W / t$ |
| julios (J) | por moverse | por la altura | vatios (W) |

## Ejercicios

1. **Indica qué forma de energía predomina en: a) un arco tensado; b) una pila; c) el agua de un embalse; d) un coche en marcha; e) la luz del Sol.**

2. **Clasifica en renovables o no renovables: carbón, viento, uranio, biomasa, gas natural, sol, mareas, petróleo.**

3. **Calcula el trabajo realizado al empujar un carro con una fuerza horizontal de 120 N a lo largo de 25 m.**

4. **¿Qué trabajo hace el peso de una mochila de 8 kg que llevas a la espalda por un pasillo de 30 m? ¿Por qué?**

5. **Calcula la energía cinética de un corredor de 60 kg que va a 8 m/s.**

6. **Calcula la energía potencial de un libro de 1,5 kg sobre una estantería a 2 m del suelo.**

7. **¿Qué potencia desarrolla un motor que realiza 18.000 J de trabajo en 1 minuto?**

8. **Pasa a julios: a) 2 kWh; b) 500 cal; c) 3 kJ.**

9. **Pasa a vatios: a) 90 CV; b) 2,5 kW; c) 3 MW.**

10. **Una bombilla consume 100 J y produce 10 J de luz. ¿Cuál es su rendimiento? ¿En qué se convierte el resto?**

11. **Explica qué significa que la energía se degrada y pon un ejemplo.**

12. **Pon tres ejemplos de palancas en la vida cotidiana.**

13. **Una fuerza de 200 N forma 37° con la horizontal y desplaza un trineo 50 m. ¿Qué trabajo hace? (cos 37° = 0,8)**

14. **¿Cuánto aumenta la energía cinética de un coche si su velocidad pasa de 30 km/h a 90 km/h?**

15. **Un coche de 1.000 kg pasa de 10 m/s a 20 m/s. ¿Qué trabajo total han hecho las fuerzas que actúan sobre él?**

16. **Un coche de 1.200 kg a 20 m/s frena con una fuerza de 6.000 N. Usa el teorema de la energía cinética para calcular la distancia de frenado.**

17. **Se deja caer una piedra desde 20 m. Usa la conservación de la energía para hallar su velocidad al llegar al suelo.**

18. **Un péndulo de 0,2 kg se suelta desde 0,45 m de altura sobre su punto más bajo. ¿Con qué velocidad pasa por abajo?**

19. **Un esquiador de 70 kg pasa a 5 m/s por un punto a 30 m de altura. ¿Qué velocidad lleva a 10 m de altura, sin rozamiento?**

20. **Un muelle de k = 400 N/m se comprime 10 cm. ¿Qué energía almacena? ¿A qué velocidad lanzaría una bola de 0,1 kg?**

21. **Una grúa sube 500 kg a 20 m en 10 s. Calcula el trabajo y la potencia.**

22. **Con una palanca, ¿qué fuerza hay que hacer para levantar una piedra de 600 N si el brazo de resistencia mide 0,3 m y el de potencia 1,5 m?**

23. **Un motor de gasolina consume 200.000 J y produce 56.000 J de trabajo útil. Calcula su rendimiento.**

24. **Una familia tiene un frigorífico de 150 W encendido 24 h, cinco LED de 8 W encendidos 5 h y un horno de 2.000 W durante 1 h. ¿Cuántos kWh consume al día?**

25. **Un ciclista de 70 kg (con bici) sube un puerto de 500 m de desnivel en 50 minutos. ¿Qué potencia media desarrolla para vencer el peso?**

26. **Una bomba sube 3.000 L de agua a un depósito situado a 12 m en 5 minutos. Calcula la potencia útil.**

27. **Un trineo de 20 kg baja desde 10 m de altura y llega abajo a 8 m/s. ¿Cuánta energía se ha disipado? Si la pendiente mide 40 m, ¿cuánto vale la fuerza de rozamiento media?**

28. **Un bloque de 2 kg se lanza a 6 m/s por un suelo horizontal con $\mu = 0{,}3$. ¿Qué distancia recorre hasta pararse?**

29. **Un vagón de 300 kg pasa por lo alto de un rizo de 15 m de altura a 10 m/s después de partir del reposo. Sin rozamiento, ¿desde qué altura salió?**

30. **Una bola de 0,2 kg cae desde 5 m sobre un muelle vertical de $k = 2.000$ N/m. ¿Cuánto se comprime el muelle? (Desprecia la pequeña bajada adicional durante la compresión.)**

31. **Una central hidráulica tiene un salto de 80 m y pasan por la turbina 20 $m^3$ de agua por segundo. Si el rendimiento es del 85 %, ¿qué potencia eléctrica produce?**

32. **Un coche de 1.000 kg sube a velocidad constante de 72 km/h una pendiente del 10 % (sube 10 m por cada 100 m recorridos). Sin rozamiento, ¿qué potencia necesita?**

33. **Una pelota de 0,6 kg se suelta desde 2 m y rebota hasta 1,5 m. ¿Qué porcentaje de energía pierde en el bote? ¿Hasta qué altura llegará en el segundo bote si pierde el mismo porcentaje?**

34. **Un arquero tensa un arco con una fuerza media de 150 N a lo largo de 0,5 m. Si el 80 % de la energía pasa a una flecha de 30 g, ¿con qué velocidad sale?**

35. **Un saltador de pértiga corre a 9 m/s. Si toda su energía cinética se convirtiera en potencial, ¿cuánto subiría su centro de gravedad? Compáralo con el récord mundial (más de 6 m).**

36. **Demuestra que, sin rozamiento, la velocidad final de un cuerpo que baja por una rampa de altura h no depende de la inclinación ni de la masa.**

## Practica

1. **La unidad de energía y trabajo en el SI es...**

   **A)** el vatio
   **B)** el julio
   **C)** el newton
   **D)** el kWh

2. **¿Qué forma de energía tiene un muelle comprimido?**

   **A)** Cinética
   **B)** Potencial elástica
   **C)** Térmica
   **D)** Nuclear

3. **¿Cuál es una fuente renovable?**

   **A)** El carbón
   **B)** El uranio
   **C)** La eólica
   **D)** El gas natural

4. **Una fuerza perpendicular al desplazamiento hace un trabajo...**

   **A)** máximo
   **B)** negativo
   **C)** nulo
   **D)** infinito

5. **El trabajo de la fuerza de rozamiento es...**

   **A)** siempre positivo
   **B)** siempre negativo
   **C)** nulo
   **D)** depende de la masa

6. **Si la velocidad de un cuerpo se duplica, su energía cinética...**

   **A)** se duplica
   **B)** se cuadruplica
   **C)** no cambia
   **D)** se reduce a la mitad

7. **La energía potencial de 2 kg a 5 m de altura es...**

**A)** 10 J
**B)** 98 J
**C)** 49 J
**D)** 20 J

8. **Sin rozamiento, en el punto más bajo de una montaña rusa la energía cinética es...**
   **A)** mínima
   **B)** máxima
   **C)** cero
   **D)** igual a la de arriba

9. **Sin rozamiento, la energía mecánica...**
   **A)** aumenta
   **B)** disminuye
   **C)** se conserva
   **D)** se anula

10. **Con rozamiento, la energía mecánica que falta se convierte en...**
    **A)** masa
    **B)** energía térmica
    **C)** energía nuclear
    **D)** nada, desaparece

11. **El trabajo total sobre un cuerpo es igual a...**
    **A)** su energía potencial
    **B)** la variación de su energía cinética
    **C)** su peso
    **D)** su potencia

12. **Un cuerpo cae desde 5 m sin rozamiento. Llega al suelo a...**
    **A)** 5 m/s
    **B)** 9,9 m/s
    **C)** 49 m/s
    **D)** 98 m/s

13. **La unidad de potencia es...**
    **A)** el julio
    **B)** el vatio

**C)** el kWh

**D)** el newton

14. **1 kWh equivale a…**

**A)** 1.000 J

**B)** 3.600 J

**C)** $3{,}6 \cdot 10^6$ J

**D)** 1 W

15. **Un motor con rendimiento del 30 % que consume 1.000 J produce un trabajo útil de…**

**A)** 300 J

**B)** 700 J

**C)** 1.000 J

**D)** 30 J

16. **La ley de la palanca es…**

**A)** $F + b = R + b$

**B)** $F \cdot b_F = R \cdot b_R$

**C)** $F = R$

**D)** $F / b = R$

17. **Una máquina simple permite…**

**A)** crear energía

**B)** reducir la fuerza aumentando la distancia

**C)** eliminar el rozamiento

**D)** reducir el trabajo a cero

18. **Al sostener un peso quieto, el trabajo mecánico sobre él es…**

**A)** positivo

**B)** negativo

**C)** cero

**D)** igual a su peso

19. **El caballo de vapor (CV) equivale a unos…**

**A)** 100 W

**B)** 735 W

**C)** 1.000 W

**D)** 3.600 W

20. **Que la energía se degrada significa que...**

**A)** desaparece

**B)** pierde utilidad al convertirse en calor disperso

**C)** aumenta

**D)** se convierte en masa

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es la energía y qué formas puede tener; Cuándo una fuerza hace trabajo y cuándo no; Por qué la energía cinética depende de $v^2$; Cómo se transforma la energía en una montaña rusa; Por qué la energía mecánica no se conserva si hay rozamiento; Qué diferencia hay entre kW y kWh.

## Resumen




## Glosario

| | |
|---|---|
| **Energía** | Capacidad de un sistema para producir cambios; se mide en julios. |
| **Julio (J)** | Unidad de energía y trabajo: 1 N · 1 m. |
| **Trabajo** | Energía transferida por una fuerza que desplaza su punto de aplicación. |
| **Energía cinética** | Energía que tiene un cuerpo por estar en movimiento. |
| **Energía potencial** | Energía que tiene un cuerpo por su posición o su deformación. |
| **Energía mecánica** | Suma de la energía cinética y la potencial. |
| **Fuerza conservativa** | Fuerza cuyo trabajo no depende del camino, como el peso. |
| **Fuerza disipativa** | Fuerza que convierte energía mecánica en térmica, como el rozamiento. |
| **Degradación de la energía** | Pérdida de utilidad de la energía al transformarse en calor disperso. |
| **Fuente renovable** | Recurso energético que se regenera de forma natural. |
| **Potencia** | Rapidez con que se realiza un trabajo o se transforma la energía. |
| **Vatio (W)** | Unidad de potencia: 1 J/s. |

| | |
|---|---|
| **Kilovatio hora** | Energía que consume un aparato de 1 kW durante 1 hora: $3{,}6 \cdot 10^6$ J. |
| **Rendimiento** | Porcentaje de la energía consumida que se aprovecha como energía útil. |
| **Máquina simple** | Dispositivo sencillo que transmite una fuerza, como la palanca o la polea. |
| **Freno regenerativo** | Sistema que recupera energía al frenar y la guarda en una batería. |

## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Trabajo**

$W = F \cdot d \cdot \cos \alpha$, en julios.

**Energía cinética**

$E_c = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$.

**Energía potencial gravitatoria**

$E_p = m \cdot g \cdot h$.

**Energía potencial elástica**

$E_{pe} = \frac{1}{2} \cdot k \cdot \Delta l^2$.

**Teorema de la energía cinética**

$W_{total} = \Delta E_c$.

**Conservación de la energía mecánica**

Sin rozamiento, $E_c + E_p$ = constante.

**Velocidad al caer desde h sin rozamiento**

$v = \sqrt{(2gh)}$.

**Potencia**

$P = W / t$, en vatios.

**Rendimiento**

$\eta = E_{útil} / E_{consumida} \cdot 100$.

**1 kWh en julios**

$3{,}6 \cdot 10^6$ J.

**Ley de la palanca**

$F \cdot b_F = R \cdot b_R$.

**Cuatro propiedades de la energía**

Se transforma, se transfiere, se conserva y se degrada.

## Soluciones

1. **B)** 1 J = 1 N · m.
2. **B)** Por estar deformado.
3. **C)** El viento se regenera de forma natural.
4. **C)** cos 90° = 0.
5. **B)** Se opone al movimiento.
6. **B)** Depende de $v^2$.
7. **B)** 2 · 9,8 · 5 = 98 J.
8. **B)** Toda la potencial perdida se ha convertido en cinética.
9. **C)** Principio de conservación.
10. **B)** Se disipa como calor.
11. **B)** Teorema de la energía cinética.
12. **B)** v = √(2 · 9,8 · 5) ≈ 9,9 m/s.
13. **B)** 1 W = 1 J/s.
14. **C)** 1.000 W · 3.600 s.
15. **A)** 0,30 · 1.000.
16. **B)** Igualdad de momentos.
17. **B)** El trabajo es el mismo o mayor.
18. **C)** No hay desplazamiento.
19. **B)** 1 CV ≈ 735 W.
20. **B)** La cantidad se conserva, pero la calidad baja.

## Soluciones de los ejercicios

1. a) Potencial elástica. b) Química. c) Potencial gravitatoria. d) Cinética. e) Radiante.
2. Renovables: viento, biomasa, sol, mareas. No renovables: carbón, uranio, gas natural, petróleo.
3. $W = 120 \cdot 25 \cdot \cos 0° = 3.000$ J.
4. $W = 0$, porque el peso es vertical y el desplazamiento horizontal ($\alpha = 90°$, $\cos 90° = 0$).
5. $E_c = ½ \cdot 60 \cdot 64 = 1.920$ J.
6. $E_p = 1{,}5 \cdot 9{,}8 \cdot 2 = 29{,}4$ J.
7. $P = 18.000 / 60 = 300$ W.
8. a) $2 \cdot 3{,}6 \cdot 10^6 = 7{,}2 \cdot 10^6$ J. b) $500 \cdot 4{,}18 = 2.090$ J. c) 3.000 J.
9. a) $90 \cdot 735 = 66.150$ W. b) 2.500 W. c) 3.000.000 W.
10. $\eta = 10/100 \cdot 100 = 10$ %. Los otros 90 J se convierten en calor.
11. Que en cada transformación una parte acaba como energía térmica dispersa, que no se puede aprovechar. Ejemplo: al frenar, la energía cinética se convierte en calor en los discos.
12. Tijeras, carretilla, cascanueces (también alicates, pinzas, balancín o el antebrazo).
13. $W = 200 \cdot 50 \cdot 0{,}8 = 8.000$ J.
14. Se triplica la velocidad: la energía cinética se multiplica por $3^2 = 9$.
15. $W = \Delta E_c = ½ \cdot 1.000 \cdot (400 - 100) = 150.000$ J.
16. $-6.000 \cdot d = 0 - ½ \cdot 1.200 \cdot 400 = -240.000 \rightarrow d = 40$ m.
17. $m \cdot g \cdot h = ½ \cdot m \cdot v^2 \rightarrow v = \sqrt{(2 \cdot 9{,}8 \cdot 20)} = \sqrt{392} \approx 19{,}8$ m/s.
18. $v = \sqrt{(2 \cdot 9{,}8 \cdot 0{,}45)} = \sqrt{8{,}82} \approx 2{,}97$ m/s. La masa no influye.
19. $½v_2^2 = ½ \cdot 25 + 9{,}8 \cdot 20 = 12{,}5 + 196 = 208{,}5 \rightarrow v_2 = \sqrt{417} \approx 20{,}4$ m/s.
20. $E_{pe} = ½ \cdot 400 \cdot 0{,}01 = 2$ J. $½ \cdot 0{,}1 \cdot v^2 = 2 \rightarrow v = \sqrt{40} \approx 6{,}3$ m/s.
21. $W = 500 \cdot 9{,}8 \cdot 20 = 98.000$ J. $P = 98.000 / 10 = 9.800$ W.
22. $F \cdot 1{,}5 = 600 \cdot 0{,}3 \rightarrow F = 120$ N.
23. $\eta = 56.000 / 200.000 \cdot 100 = 28$ %.
24. Frigorífico: $0{,}15 \cdot 24 = 3{,}6$ kWh. LED: $5 \cdot 0{,}008 \cdot 5 = 0{,}2$ kWh. Horno: 2 kWh. Total: 5,8 kWh al día.
25. $W = 70 \cdot 9{,}8 \cdot 500 = 343.000$ J. $t = 3.000$ s. $P \approx 114$ W (en realidad más, por el rozamiento y el aire).
26. $m = 3.000$ kg. $W = 3.000 \cdot 9{,}8 \cdot 12 = 352.800$ J. $P = 352.800 / 300 = 1.176$ W.
27. $E_{m1} = 20 \cdot 9{,}8 \cdot 10 = 1.960$ J. $E_{m2} = ½ \cdot 20 \cdot 64 = 640$ J. Disipada: 1.320 J. $F_r = 1.320 / 40 = 33$ N.
28. $F_r = 0{,}3 \cdot 2 \cdot 9{,}8 = 5{,}88$ N. $½ \cdot 2 \cdot 36 = 36$ J $= 5{,}88 \cdot d \rightarrow d \approx 6{,}1$ m.
29. $m \cdot g \cdot h_o = ½ \cdot m \cdot v^2 + m \cdot g \cdot 15 \rightarrow 9{,}8 \cdot h_o = 50 + 147 \rightarrow h_o \approx 20{,}1$ m.
30. $m \cdot g \cdot h = ½ \cdot k \cdot x^2 \rightarrow 0{,}2 \cdot 9{,}8 \cdot 5 = 9{,}8$ J $= 1.000 \cdot x^2 \rightarrow x \approx 0{,}099$ m $\approx 10$ cm.
31. Masa por segundo: 20.000 kg. $P = m \cdot g \cdot h / t = 20.000 \cdot 9{,}8 \cdot 80 = 15{,}68$ MW. Útil: $0{,}85 \cdot 15{,}68 \approx 13{,}3$ MW.

32. Cada segundo recorre 20 m y sube 2 m. P = m·g·Δh / t = 1.000 · 9,8 · 2 = 19.600 W ≈ 26,7 CV.
33. Pierde 25 % (de 11,76 J a 8,82 J). Segundo bote: 1,5 · 0,75 = 1,125 m.
34. W = 150 · 0,5 = 75 J. Útil: 60 J. ½ · 0,03 · $v^2$ = 60 → v = √4.000 ≈ 63 m/s.
35. h = $v^2$ / 2g = 81 / 19,6 ≈ 4,1 m. Sumado a la altura inicial de su centro de gravedad (≈ 1 m) y al impulso de los brazos, se acerca a los 6 m del récord.
36. Conservación: m·g·h = ½·m·$v^2$ → v = √(2gh). Solo aparecen g y h; la masa se simplifica y la inclinación solo cambia el tiempo de bajada, no la velocidad final.